

Direzione Tecnica

Direttore

DPC ETR 340/343/350/360

“FLIRT”

Rev. 05 del 10/03/2022
in vigore dalle 0:01 del 14/03/2022

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 340/343/350/360 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR 340/343/350/360 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra, Formazione treni e Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	08/11/2014	Prima emissione
01	22/12/2014	Inseriti i riferimenti all'ETR340
02	23/03/2016	Inseriti i riferimenti all'ETR350 Inseriti i paragrafi: 2.1.2 Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta sugli ETR350; 3.12.1 Attivazione AI; 3.12.2 Avaria Antincendio
03	27/10/2017	Modificati i paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima: Inserito riferimento alla DPC Circolabilità; 3.3 Dotazioni di bordo: Eliminato il riferimento al Libro di Bordo di TPER; 4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno: Inserito riferimento alla DEIF 8 per i rotabili ETR343; 4.3 Controllo incarozzamento – Specchi retrovisori; 6 Soccorso: Eliminata tabella soccorso e inserito riferimento alla DEIF 34
04	07/12/2017	Modificati i paragrafi: 4.3 Controllo incarozzamento – Specchietti retrovisori Inserito paragrafo: 7 Disposizioni particolari nella procedura del pronti degli ETR350 della DR Emilia Romagna valide esclusivamente sulle linee Bologna-Porretta, Bologna-Prato, Bologna-Poggio Rusco
05	10/03/2022	Modificati i paragrafi: 3.10 Comando e controllo porte; 6 Soccorso

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Composizione.....	5
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	6
1.3	Caratteristiche del veicolo.....	6
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata.....	6
1.3.2	Affollamento.....	6
1.4	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di Bordo.....	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
2.1.1	Disposizioni per l'utilizzo dell'apparecchiatura Teloc 2500 installata sugli ETR340	7
2.1.2	Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta sugli ETR350	8
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	8
3.3	Dotazioni di Bordo.....	8
3.4	Accesso ai comparti AT/MT	9
3.5	Gestione pantografi	9
3.6	Rilevatori correnti armoniche (RCA) a 50 Hz	9
3.7	Freno.....	9
3.7.1	Comando del freno pneumatico	10
3.7.2	Freno di trattenuta	11
3.7.3	Anormalità del Freno Elettropneumatico	11
3.7.4	Prova del freno.....	11
3.7.5	Prova del comando del freno EP (diretto)	14
3.7.6	Comando frenatura di emergenza.....	14
3.7.7	Freno a Molla – Immobilizzazione.....	14
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura	15
3.9	Allarme Passeggeri	17
3.10	Comando e controllo porte	17
3.11	Pulsante di chiamata per Passeggeri con Mobilità Ridotta (PMR).....	18
3.12	Antincendio.....	18
3.12.1	Attivazione AI	19
3.12.2	Avaria antincendio	20
3.13	Telecomando/Comando Multiplo	20
3.14	Sospensioni pneumatiche.....	20
3.15	Parking.....	20
3.16	Accesso alla cabina di guida.....	21
3.17	Modalità lavaggio	21
4	Altri dispositivi.....	21
4.1	Sistema di Videosorveglianza	21
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	21
4.3	Controllo incarrozzamento – Specchi retrovisori	22
5	Provvedimenti particolari di circolazione	22
5.1	Invio fuori servizio.....	22

5.2	Traino degli ETR inattivi	22
5.3	Manovre.....	22
6	Soccorso.....	23
7	Disposizioni Particolari nella procedura del pronti degli ETR350 della DR Emilia Romagna valide esclusivamente sulle linee Bologna-Porretta, Bologna-Prato, Bologna-Poggio Rusco	23
7.1	Procedura per la richiesta e la concessione del “pronti” del Capotreno.....	23
8	Disposizioni finali.....	24

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli ETR340/343/350/360 sono elettrotreni bidirezionali a piano ribassato di costruzione Stadler Busnang AG denominati "FLIRT" (Fast Light Innovative Regional Train) e sono concepiti per il trasporto urbano e regionale.

Gli ETR340/343/350/360 si contraddistinguono tra loro a seconda della tipologia modulare formata da 4, 5 o 6 elementi.

Gli ETR340/343/350/360, per tutte le parti in comune, saranno di seguito identificati comunemente come "ETR", quando queste sono valide per tutte le tipologie di ETR, mentre verranno specificate di volta in volta se queste sono diverse.

1.1 Composizione

Gli "ETR" sono veicoli elettrici a "composizione bloccata" funzionanti alla tensione nominale di 3 kVcc e con potenza continuativa di 2000 kW.

I veicoli hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi, in numero variabile a seconda della composizione, sono di tipo portante e condivisi tra elementi contigui.

Il rodiggio è la lunghezza dei veicoli sono riportati nella tabella seguente:

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR340/343	B'o 2' 2' 2' 2' B'o	74,08 m
ETR350	B'o 2' 2' 2' 2' 2' B'o	90,17 m
ETR360	B'o 2' 2' 2' 2' 2' 2' B'o	106,28 m

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

ELE- MEN- TO	TIPOLOGIA	ETR340/343 (4 ELEMENTI)	ETR350 (5 ELEMENTI)	ETR360 (6 ELEMENTI)
A	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 340 XXX-Y	94 83 4 350 XXX-Y	94 83 4 360 XXX-Y
		94 83 4 343 XXX-Y		
D	Elemento intermedio con pantografo	94 83 0 340 XXX-Y	94 83 0 350 XXX-Y	94 83 0 360 XXX-Y
		94 83 0 343 XXX-Y		
E	Elemento intermedio	-----	94 83 0 350 XXX-Y	94 83 0 360 XXX-Y
F	Elemento intermedio	-----	-----	94 83 0 360 XXX-Y
C	Elemento intermedio con pantografo	94 83 0 340 XXX-Y	94 83 0 350 XXX-Y	94 83 0 360 XXX-Y
		94 83 0 343 XXX-Y		
B	Elemento motore con cabina di guida	93 83 4 340 XXX-Y	94 83 4 350 XXX-Y	94 83 4 360 XXX-Y
		94 83 4 343 XXX-Y		

XXX individua il numero progressivo dell'elemento e Y è l'autocontrollo

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli "ETR" sono ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al rango di velocità e alle condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura riportate nelle DPC Circolabilità.

La velocità massima è **160 km/h**.

Gli **ETR 340/343/350** possono circolare in composizione singola e multipla omogenea tra loro (ETR340+ETR340 oppure ETR343+ETR343 oppure ETR350+ETR350).

Le composizioni multiple omogenee (ETR340+ETR340 oppure ETR343+ETR343 oppure ETR350+ETR350) possono circolare alle seguenti condizioni:

- massima composizione di **due veicoli**,
- velocità massima di **150 km/h**.

Gli **ETR 360** possono circolare solo in composizione singola.

In base alla normativa della Scheda Treno, gli ETR 340/343/350/360 devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo "C" della "Tabella di accesso alle sigle complementari".

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (T)		A CARICO (T)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STA- ZIONAMENTO (T)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR340	120	174	152	221	82
ETR343	123	179	161	234	82
ETR350	142	206	191	277	82
ETR360	163	234	221	321	82

1.3.2 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
ETR340	340	400
ETR343	433	479
ETR350	493	549
ETR360	667	740

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli "ETR" possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato per tipologia di complesso e composizione:

ETR340/343/350 - Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione dei motori.

	MOTORI ESCLUSI						
COMPOSIZIONI	1	2	3	4	5	6	7
1 VEICOLO	31	30	16				
2 VEICOLI	31				27	18	6
	GRADO DI PRESTAZIONE						

ETR360 - Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione dei motori.

	MOTORI ESCLUSI						
COMPOSIZIONI	1	2	3	4	5	6	7
1 VEICOLO	31	30	16				
	GRADO DI PRESTAZIONE						

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Ansaldo con funzione Vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo:
 - o DIS (Driver Information System) di fornitura Casram per gli ETR343/350/360;
 - o Teloc 2500 di fornitura Hasler per gli ETR340;
- Cab – Radio tipo ARB di fornitura:
 - o Selex per l'ETR340
 - o Funkwerk Mesa per l'ETR343/350/360 con interfaccia del tutto simile agli ARB Selex.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo.

2.1.1 Disposizioni per l'utilizzo dell'apparecchiatura Teloc 2500 installata sugli ETR340

La centralina tachimetrica Teloc 2500 registra gli eventi di condotta su una memoria elettronica, di ca-

pacità tale da poter immagazzinare i dati acquisiti tra diversi intervalli di manutenzione programmata.

Lo scarico, la conservazione e la rintracciabilità dei dati sono disciplinati dalla specifica procedura (DOCS 18 DT/SESIAQSSL r.v).

All'inizio del servizio l'AdC deve inserire i propri dati e il numero del treno da effettuare nel monitor del BM con le procedure descritte nel manuale d'uso.

Al termine del servizio occorre premere sul monitor il tasto "Fine corsa reset". L'apparecchiatura continua la registrazione degli eventi, senza che vengano associati a nessun AdC e numero treno finché non avviene la registrazione del successivo AdC.

2.1.2 Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta sugli ETR350

Gli ETR350 sono equipaggiati con apparati DIS analoghi a quelli in uso sui rotabili di Trenitalia.

Lo scarico, la conservazione e la rintracciabilità dei dati sono disciplinati dalla specifica procedura (DOCS 26 DT/SESIAQSSL r.v).

L'AdC deve utilizzare l'apparecchiatura DIS con le stesse modalità previste dal manuale STB di Trenitalia.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

I veicoli sono dotati di Manuali d'Uso redatti dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

Il comando dei fanali anteriori avviene tramite un commutatore a quattro posizioni.

L'accensione della segnalazione di coda treno avviene automaticamente disabilitando il BM.

3.3 Dotazioni di Bordo

Gli ETR hanno in dotazione:

- 4 staffe (2 in ogni cabina); una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra;
- una sola chiave per l'ingresso in cabina di guida;
- un libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino

per la segnalazione delle avarie.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

Gli "ETR" sono dotati di due pantografi per la captazione sotto catenaria a corrente continua a 3 kVcc posti sugli elementi C e D.

Il comando dei pantografi avviene per mezzo della leva di "messa in servizio" presente sul banco di manovra (BM), con le seguenti funzioni:

- chiusura del circuito delle batterie;
- sollevamento del pantografo;
- chiusura dell'IR.

La selezione dei pantografi avviene attraverso il commutatore "Selezione pantografo" presente in cabina di guida dell'elemento A, che comanda le seguenti configurazioni:

- "AUTO" la logica di veicolo comanda il sollevamento del pantografo più lontano al BM abilitato;
- "1" viene comandato il sollevamento del pantografo sull'elemento D;
- "2" viene comandato il sollevamento del pantografo sull'elemento C;
- "1+2" viene comandato il sollevamento di entrambi i pantografi.

Normalmente il commutatore deve essere posizionato su "AUTO".

3.6 Rilevatori correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sugli elementi A e B sono installati due RCA a 50Hz, uno per ogni elemento motore, che durante la marcia devono essere permanentemente in funzione.

Nel caso di guasto di un RCA, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa.

Successivamente per il proseguimento del servizio dovrà essere escluso l'azionamento corrispondente.

In caso di guasto di entrambi i dispositivi o di impossibilità di mantenerli inseriti, giunto a termine corsa il veicolo deve essere inviato inattivo all'impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.7 Freno

Gli "ETR" sono dotati di:

- freno elettropneumatico ad azione diretta (FEP);
- freno pneumatico ad azione indiretta (agisce sulla condotta generale);
- frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;

- freno di trattenuta, (crf. manuale d'uso "freno di stazionamento"/ "freno automatico di arresto");
- freno di stazionamento a molla. (crf. manuale d'uso "freno di parcheggio"/ "freno a molla").

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.7.1 Comando del freno pneumatico

Il comando del freno pneumatico può essere realizzato tramite la leva di Trazione/Frenatura o tramite la leva del freno continuo.

Comando del Freno Elettropneumatico ad azione diretta (FEP)

Il FEP è un sistema di comando del freno che attraverso la Logica di Veicolo invia l'aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno.

L'intervento dei distributori avviene in presenza di una depressione in CG e in particolare a seguito di una richiesta di frenatura d'urgenza provocata:

- dalla rottura della CG,
- dal comando della frenatura Rapida,
- dall'intervento del SSB,
- dall'azionamento del rubinetto di emergenza o del pulsante "Emergency Stop" del BM,
- dall'attivazione dell'allarme passeggeri,
- dal guasto del FEP.

Il comando del freno elettropneumatico (FEP) avviene attraverso la leva di Trazione/Frenatura, posta a destra del BM, che può assumere le seguenti posizioni:

- posizione "0" (Neutra);
- settore "Trazione" (avanti), comando della trazione;
- settore "Frenatura" (indietro), comando della frenatura (nel primo settore solo FE).

Il comando della frenatura viene realizzato spostando la leva indietro dalla posizione "0" (Neutra) al settore di frenatura. Nella prima parte viene comandata la sola FE e successivamente la frenatura pneumatica con comando elettropneumatico.

Oltre la posizione di massima frenatura elettropneumatica, vi è la posizione di "Frenatura Rapida".

In questa posizione, la leva resta bloccata e viene scarica la CG. Per spostarla dalla posizione di "Frenatura Rapida" la leva deve essere svincolata premendola verso il basso.

La leva è bloccata meccanicamente in posizione "0" (Neutra) solamente per lo spostamento verso il settore "Trazione". Per comandare la trazione la leva deve essere svincolata premendola verso il basso.

Comando del freno continuo ad azione indiretta

Per il comando del freno continuo ad azione indiretta, viene utilizzata la leva posta a sinistra del BM che può assumere le seguenti posizioni:

(-) RIEMPIMENTO (posizione avanti tutta)

- viene alimentata la CG con successivo sovraccarico.

(S) SFRENATURA (posizione avanti)

- vengono realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione.

(0) NEUTRA (posizione centrale)

- viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite oppure viene mantenuto costante il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale; in questa posizione viene anche smaltito il sovraccarico.

(F) FRENATURA (posizione indietro)

- viene realizzata una depressione in CG proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione.

(FR) FRENATURA RAPIDA (posizione di indietro tutta a battuta)

- la condotta generale viene direttamente messa in contatto con l'atmosfera attraverso le valvole SIFA.

3.7.2 Freno di trattenuta

Il "freno di trattenuta" interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste inviando 1,0 bar nei cilindri a freno su comando della Logica di Veicolo.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente e leva "Trazione/Frenatura" in posizione di "0" o di "Frenatura".

Il "freno di trattenuta" viene rilasciato automaticamente comandando la trazione.

Nel caso non fosse sufficiente la sola azione del "freno di trattenuta", occorre comandare la frenatura pneumatica utilizzando la leva del freno continuo.

3.7.3 Anormalità del Freno Elettropneumatico

In caso di anormalità del FEP viene attivata automaticamente la frenatura d'urgenza del convoglio.

Per il comando del freno continuo è necessario utilizzare la "leva del freno continuo".

In caso di anormalità alla Condotta Principale è vietato utilizzare il FEP.

3.7.4 Prova del freno

La prova del freno continuo automatico va eseguita secondo quanto disposto dall'art. 15 MMIEFCA di Trenitalia.

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito.

Prova di "tipo A"

Con Serbatoio Principale e Condotta Generale alla pressione di regime:

Prova di tenuta

- Verificare che la leva di inversione del senso marcia sia in posizione "0";
- Premere il pulsante "Disattivazione valvola del freno" verificandone l'accensione;
- Verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime;
- Premere il pulsante "Disattivazione valvola del freno" e attendere che si spenga;
- Portare la leva del freno continuo in frenatura "F" ed effettuare una depressione in CG di circa 0,6 – 0,8 bar;
- Premere il pulsante "Disattivazione valvola del freno" verificandone l'accensione;
- Verificare che la pressione in CG non subisca variazioni;
- Premere il pulsante "Disattivazione valvola del freno" e attendere che si spenga;
- Rialimentare la condotta generale al valore di regime.

Verifica della frenatura

- Premere il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna;
- Verificare l'azzeramento del manometro dei Cilindri a Freno e che la segnalazione "Freno inserito" si spenga;
- Portare la leva del freno continuo in frenatura "F" ed effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar.
- Verificare che gli indicatori esterni dei carrelli con freno attivo siano disposti su ROSSO.

Verifica della sfrenatura

- Portare la leva del freno continuo in sfrenatura "S" e caricare la CG alla pressione di regime.
- Verificare che gli indicatori esterni di tutti carrelli siano disposti su VERDE.
- Premere il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato".
- Verificare l'inserimento del freno di trattenuta.

Prova di "Regresso" per gli ETR in composizione Singola (art. 15/5 MMIEFCA)

- Premere il pulsante luminoso "Disattivazione valvola del freno" verificandone l'accensione.
- Verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime.
- Premere il pulsante luminoso "Disattivazione valvola del freno" e attendere che si spenga.
- Premere il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna.
- Verificare che la segnalazione "Freno inserito" si spenga.
- Portare la leva del freno continuo in frenatura "F" ed effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar.
- Portare la leva del freno continuo in sfrenatura "S" e caricare la CG alla pressione di regime ed attendere l'azzeramento del manometro dei CF.

- Premere il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato".
- Verificare l'inserimento del freno di trattenuta.

Prova di "tipo D" per gli ETR in Comando Multiplo

- Per la prova di tipo D, la comunicazione tra guidatore e agente che coadiuva la prova del freno per la verifica della frenatura e la sfrenatura dell'ultimo carrello può avvenire tramite telefono cellulare o a mezzo del citofono.

Per l'inizio della prova, il guidatore:

- Preme il pulsante luminoso "Disattivazione valvola del freno".
- Verifica che la pressione in CG rimanga al valore di regime.
- Preme il pulsante luminoso "Disattivazione valvola del freno" e attendere che si spenga.
- Preme il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato" e verificare l'accensione della lampada interna.
- Verifica che la segnalazione "Freno inserito" si spenga.
- Porta la leva del freno continuo in frenatura "F" ed effettuare una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar.
- Comunica all'agente che coadiuva la prova di verificare la frenatura dell'ultimo carrello.

L'agente che coadiuva la prova, mantenendosi in comunicazione con il guidatore:

- verifica dal manometro dei CF della cabina di guida posta in coda al treno l'effettiva frenatura dell'ultimo carrello,
- porta in posizione di frenatura rapida (FR) la leva del freno continuo,
- verifica la completa scarica della CG,
- attende dal guidatore le ulteriori istruzioni per il completamento della prova.

Il guidatore, dopo aver verificato la completa scarica della CG:

- richiede all'agente che coadiuva la prova del freno di riportare la leva del freno in posizione Neutra (0),
- attende che la pressione in CG aumenti,
- porta la leva del freno continuo in sfrenatura "S" e ricarica la CG alla pressione di regime.

L'agente che coadiuva la prova del freno dopo aver verificato l'azzeramento del manometro dei CF, comunica il "terminato" al guidatore.

Ricevuta la comunicazione del termine della prova, il guidatore:

- preme il pulsante verde "Prova del freno/Freno allentato",
- verifica l'inserimento del freno di trattenuta.

3.7.5 Prova del comando del freno EP (diretto)

Per eseguire la prova del comando del freno EP (diretto):

- disporre l'invertitore del senso di marcia in Avanti;
- portare gradualmente la leva Trazione/Frenatura a fondo corsa (a battuta) nel settore "Frenatura" (indietro);
- verificare l'aumento della pressione nei Cilindri a Freno;
- portare la leva Trazione/Frenatura in "Frenatura Rapida";
- attendere l'azzeramento della pressione in CG;
- portare la leva Trazione/Frenatura su "0" Neutra;
- ricaricare la condotta generale alla pressione di regime portando il manipolatore del freno continuo in posizione "S"
- verificare l'inserimento del freno di trattenuta.

La prova del comando del freno EP (diretto) deve essere eseguita alla messa in servizio del convoglio e a ogni cambio del BM, dopo aver effettuato la prova del freno continuo.

3.7.6 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito ruotando il rubinetto di emergenza posto sotto il BM o premendo i pulsanti di emergenza (Emergency Stop) posti ai lati del BM.

I comandi di emergenza provocano la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno, l'apertura degli IR e l'abbassamento dei pantografi.

I comandi una volta azionati, permangono in posizione stabile di frenatura se non opportunamente riarmati.

3.7.7 Freno a Molla – Immobilizzazione

Gli "ETR" sono dotati di un Freno a Molla (Fam) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su ciascuna ruota dei carrelli motore.

Per il comando del freno di stazionamento a molla sono presenti sul BM due pulsanti luminosi.

Il dispositivo si attiva automaticamente anche in caso di:

- Disabilitazione del banco di manovra;
- Attivazione della funzione Parking.

Lo stazionamento dei complessi deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

Per tutte le composizioni previste la massa frenata con freno a molla efficiente garantisce l'immobilizzazione sulle linee con **grado di frenatura IX**.

L'isolamento del "freno a molla" e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei comandi posti all'esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del freno a molla o di

mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra.

La massa frenata realizzata in funzione degli assi con Fam isolato garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

Massimo grado di frenatura per l'immobilizzazione del veicolo rispetto agli assi con FaM isolato.

NUMERO ASSI CON FAM ISO- LATO	ETR340 ETR343	ETR350	ETR360	ETR340+340 ETR343+343	ETR350+350
1	IX(9)	VIII(8)	VII(7)	IX(9)	IX(9)
2	VII(7)	VI(6)	V(5)	IX(9)	VIII(8)
3	II	II		VIII(8)	VII(7)
4				VII(7)	VI(6)
5				V(5)	V(5)
6				II	II
	Grado di frenatura				

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale (numero romano) o sussidiario superiore (numero arabo) ai valori indicati in tabella, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione.

3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura

Per gli ETR340/343/350 con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico da considerare per qualsiasi composizione è il **145%**.

Per l'ETR360 con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto è **140%** e a carico è **145%**.

In caso di degrado del freno con isolamento dei carrelli o dei distributori, prima della ripresa della marcia deve essere determinata la nuova Pmf detraendo dalla massa frenata del treno, indicata nel paragrafo 1.3.1, la massa frenata del carrello isolato, come riportato nella tabella seguente. La SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione con il primo treno utile.

Per la determinazione della velocità massima, i valori di pmf sono riportati nella tabella seguente.

Tabella delle percentuali di massa frenata da considerarsi in caso di isolamento del freno dei carrelli o dei distributori del freno.

COMPOSIZIONE	DISTRIBUTORE CARRELLO MOTORE O CARRELLO MOTORE	CARRELLO PORTANTE	DISTRIBUTORE CARRELLI PORTANTI	PMF
ETR340/343	1			105%
		1		105%
			1	70%
ETR350	1			110%
		1		120%
			1	95%
ETR360	1			115%
		1		115%
			1	85%
ETR340+ETR340 ETR343+ETR343	1			125%
		1		125%
			1	105%
	2			105%
		2		105%
	1	1		105%
	1		1	85%
		1	1	85%
			2	70%
ETR350+ETR350	1			125%
		1		130%
			1	120%
	2			110%
		2		120%
	1	1		115%
	1		1	105%
		1	1	110%
			2	95%

Prescrizioni:

- L'isolamento di un asse deve essere equiparato all'isolamento di un carrello
- Velocità massima di **30 km/h** allo scopo di liberare la linea, nel rispetto dell'art.81 MMPGOS TI, con ricovero del veicolo guasto nella prima località di servizio nei seguenti casi:
 - degrado del freno superiore a quello previsto nella tabella;
 - isolamento di due elementi del freno (carrello e/o distributore) dello stesso complesso in composizione multipla.

3.9 Allarme Passeggeri

Gli "ETR" sono dotati di un sistema di "freno di emergenza" denominato "ALLARME PASSEGGERI" attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori.

L'attivazione dell'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola.

L'AdC può neutralizzarne l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria o su ponti e viadotti. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

La funzione allarme passeggeri è da considerarsi disponibile solo con composizioni omogenee e con almeno una valvola di emergenza SIFA pienamente efficiente e funzionante per ogni veicolo.

In caso di isolamento di una valvola SIFA, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione con il primo treno utile.

In prossimità di ogni maniglia è installata una postazione che consente di comunicare con la cabina di guida.

Ricevuta la chiamata in cabina di guida il personale si comporterà come indicato nel paragrafo 4.2.

Inoltre un messaggio diagnostico consente a treno fermo di localizzare la zona dove la maniglia è stata attivata.

3.10 Comando e controllo porte

Gli "ETR" sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Le porte sono dotate di una pedana mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento.

Per la rilevazione delle avarie, in prossimità di ogni porta sono installate due segnalazioni che consentono di verificare lo stato delle porte e delle pedane. Inoltre, all'interno del cassonetto si trova un commutatore a tre posizioni che permette di mettere fuori servizio la pedana corrispondente.

Sul BM sono presenti i seguenti pulsanti luminosi per il comando e controllo delle porte:

- due pulsanti per il consenso di apertura porte destre e sinistre e un pulsante per la chiusura delle porte e rientro delle pedane,
- un pulsante per l'esclusione della temporizzazione che mantiene le porte aperte per 5',
- un pulsante "Blocco pedana mobile" per l'esclusione della fuoriuscita delle pedane mobili.

Quest'ultimo comando deve essere utilizzato nei casi previsti dalla manualistica.

COMANDO PORTE

L'AdC deve concedere il consenso di apertura porte solo a treno fermo.

L'apertura viene invece comandata dai viaggiatori premendo i pulsanti di apertura esterni o interni.

I pulsanti interni di apertura se premuti con treno in movimento, consentono di inviare in cabina di guida la richiesta di fermata. Di tale informazione l'AdC non ne deve tenere conto.

CONTROLLO PORTE

Il controllo centralizzato di chiusura delle porte e della posizione rientrata delle pedane mobili avviene con l'accensione sul BM della segnalazione "Porte Chiuse".

Sugli ETR340/343/360 è in fase di attrezzaggio una modifica per la segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte. Sul Banco di Manovra viene sostituita la spia d'origine della segnalazione "Porte Chiuse" con un nuovo indicatore luminoso denominato "Indicatore Porte Aperte (IPA)".

La logica di funzionamento del dispositivo IPA è inversa rispetto alle attuali indicazioni fornite dalla segnalazione "Porte Chiuse" in quanto se tutte le porte sono regolarmente chiuse non presenta alcuna indicazione luminosa sul display, mentre quando la/e porta/e sono aperte viene visualizzato un pittogramma rosso sul display che raffigura due ante di porte aperte. Inoltre, all'attivazione del pittogramma (transizione porte chiuse → porte aperte) si attiva anche un messaggio vocale "*porte aperte*".

L'accensione della segnalazione "Porte chiuse" sui convogli non modificati o lo spegnimento del pittogramma rosso sui convogli con l'IPA è anche una condizione necessaria per il consenso della trazione.

Nel caso in cui, non sia possibile ristabilire la corretta segnalazione del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida mediante gli interventi previsti, occorre ruotare il commutatore "Esclusione blocchi trazione".

In questo caso deve essere impedita la fuoriuscita delle pedane mobili premendo sul BM il pulsante "Blocco pedana mobile".

3.11 Pulsante di chiamata per Passeggeri con Mobilità Ridotta (PMR)

Le porte di accesso e i vestiboli dell'elemento "C" sono dotate di pulsanti di chiamata per la salita e la discesa di passeggeri a mobilità ridotta (PMR).

A seguito di tale richiesta si accende sul BM la corrispondente segnalazione blu.

L'AdC, rilevando sul BM l'accensione della segnalazione BLU, deve avvisare il Capotreno il quale si regolerà di conseguenza per quanto previsto per l'accesso ai treni dei passeggeri a mobilità ridotta.

3.12 Antincendio

Gli "ETR" sono dotati di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica che protegge in maniera differenziata, con azoto i convertitori di trazione e le parti AT, con acqua nebulizzata il comparto viaggiatori, i WC, la cabina di guida e il corridoio adiacente (sala macchine).

L'intervento dell'AI è segnalato sul BM dall'accensione a luce lampeggiante del pulsante luminoso "Incendio" e da un messaggio diagnostico, visualizzabile a treno fermo, per l'individuazione della zona interessata all'intervento.

Alla messa in servizio del BM il sistema esegue un autotest dell'impianto.

In caso di guasto dell'AI il pulsante "Incendio" si illumina a luce fissa.

L'AdC deve quindi verificare che il pulsante luminoso "incendio" sia attivo e che non siano presenti messaggi diagnostici di guasto AI sul monitor.

L'attivazione degli impianti AI è segnalata dall'allarme ottico e acustico in cabina di guida e da segnalazioni esterne poste lungo la cassa.

3.12.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI, deve:

- premere il pulsante luminoso "incendio" in modo da differire l'eventuale intervento in cabina di guida, come previsto nella manualistica;
- arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Attivazione AI zone AT

L'AdC deve escludere la zona interessata e successivamente potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue e non oltre il termine corsa.

- b) Attivazione AI comparto viaggiatori

L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatori è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella toilette:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette;

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **il veicolo è affidato al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA;
- **il veicolo è affidato al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del veicolo; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della sua posizione, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;

- **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di elementi/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutti gli altri.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa dopo aver riattivato la climatizzazione riarmando gli appositi stotz.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicare alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.12.2 Avaria antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevato il messaggio diagnostico dell'avaria AI, il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se il messaggio diagnostico di "Avaria AI", si manifesta durante la marcia, il veicolo potrà proseguire il servizio e deve essere inviato verso l'Impianto di Manutenzione non oltre il termine della giornata di turno, adottando i seguenti provvedimenti.

L'avaria Antincendio interessa:

- **le zone AT:** l'AdC dovrà escludere la zona AT interessata;
- **il Comparto viaggiatori:** l'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà tra l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedura di emergenza.

Giunto a termine corsa la Sala Operativa deve programmare il rientro fuori servizio all'impianto di manutenzione.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.14 Sospensioni pneumatiche

Gli "ETR" sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

Qualora la segnalazione sul BM si attivi a luce lampeggiante la velocità deve essere **immediatamente limitata a 90 km/h**.

3.15 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Il veicolo in PARKING è individuabile dall'esterno con l'accensione su entrambe le testate della segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale e dai fanali di testata di colore rosso.

L'interruzione del PARKING conseguente all'intervento delle protezioni determina l'apertura degli in-

terruttori rapidi e, dopo un tempo di attesa temporizzato, persistendo la situazione creata, viene comandato automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell'intero complesso.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI con apposita nota contenente il numero del treno in arrivo e quello del treno in partenza.

3.16 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 5 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.17 Modalità lavaggio

La modalità lavaggio è una funzione che viene attivata per permettere la pulizia del treno.

Quando è attiva vengono disinseriti i climatizzatori e ridotta la ventilazione dei convertitori.

Le modalità di utilizzo sono indicate nella manualistica.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Gli "ETR" sono dotati di un sistema di videosorveglianza che consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili all'AdC.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

In caso di attivazione del dispositivo, l'AdC, ricevuta la chiamata sul Cab – Radio, compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, la ripresa della marcia avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il Regolatore della Circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

Per gli ETR343 utilizzati in UM devono essere applicate anche le norme previste dalla DEIF 8 r.v..

4.3 Controllo incarozzamento – Specchi retrovisori

Gli "ETR" sono dotati di specchi retrovisori per il controllo dell'incarozzamento dei viaggiatori la cui apertura può essere selezionata, attraverso il pedale posto sulla pedana sotto il BM.

L'apertura è possibile solo a treno fermo ($V < 0,5$ km/h). L'AdC prima dell'avviamento del treno deve comandarne la chiusura.

Nel caso in cui all'avviamento del convoglio l'AdC non avesse provveduto alla chiusura degli specchietti esterni, un sistema elettrico dedicato garantisce che gli stessi si chiudano automaticamente all'avvio del treno ($V > 0,5$ km/h).

Sugli ETR340/343/360 gli specchi retrovisori devono essere considerati un ausilio e non devono essere utilizzati in sostituzione delle normali procedure di partenza.

Sugli ETR350 gli specchi retrovisori possono essere utilizzati per la richiesta e la concessione del "pronti" del Capotreno con le modalità previste al successivo § 7

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

L'invio "Fuori Servizio" degli "ETR" attivi, nelle diverse composizioni previste può essere effettuato senza particolari limitazioni di velocità.

Tutte le porte di salita dovranno essere poste "Fuori Servizio" attraverso la chiusura con chiave quadra.

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del complesso "a vuoto".

5.2 Traino degli ETR inattivi

Il traino degli "ETR" inattivi può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

5.3 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

Gli "ETR" non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

Per il traino con mezzo di manovra, devono essere anche rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli elementi "A" e "B" sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da utilizzare in caso di soccorso con i rotabili provvisti di aggancio tradizionale.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica (isolamento delle valvole SIFA e azionamento rubinetti per il traino).

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI NELLA PROCEDURA DEL PRONTI DEGLI ETR350 DELLA DR EMILIA ROMAGNA VALIDE ESCLUSIVAMENTE SULLE LINEE BOLOGNA-PORRETTA, BOLOGNA-PRATO, BOLOGNA-POGGIO RUSCO

Sulle linee Bologna-Porretta, Bologna-Prato e Bologna-Poggio Rusco per gli ETR 350 si applicano le seguenti disposizioni particolari.

7.1 Procedura per la richiesta e la concessione del "pronti" del Capotreno

Nel solo caso x) del punto 2.7.1.4 della DEIF 41.4/DT, con i soli ETR 350 "Flirt" in unità singola ed equipaggio di accompagnamento treni composto dal solo Capotreno (CT), si applica la seguente procedura.

In partenza da una località di servizio, verificandosi entrambe le seguenti condizioni:

- autorizzazione al movimento concessa da segnale luminoso, distinto per binario e disposto a via libera (con o senza limitazioni di velocità, con o senza avviso di via impedita);

- in condizioni di perfetta visibilità, sia di giorno sia di notte;

nell'imminenza dell'ora di partenza e al completamento delle operazioni relative al servizio viaggiatori:

- l'AdC deve comandare l'estrazione degli specchi retrovisori solo dopo aver accertato la presenza dell'autorizzazione al movimento concessa dal sistema; tale operazione vale come richiesta del "pronti" al CT;
- il CT, verificato l'aspetto del segnale, si deve porre in posizione tale da essere chiaramente visibile da parte dell'AdC attraverso lo specchio retrovisore, quindi senza frapporre indugio e in sequenza deve:
 - o comandare la chiusura centralizzata delle porte del treno tranne quella da lui presenziata;
 - o concedere il "pronti" all'AdC esponendo la bandiera verde di giorno/lanterna a luce verde di notte e muovendola, se occorre, alcune volte verticalmente dall'alto al basso;
 - o salire a bordo e chiudere anche la porta presenziata sorvegliando il completamento dell'operazione prima di allontanarsi;
 - o in caso di esecuzione con esito negativo di una o più fasi precedenti non concedere il "pronti" e applicare le procedure previste.

L'AdC rilevato il "pronti" attraverso lo specchio retrovisore dal lato in cui si svolge il servizio viaggiatori, provvederà a chiudere gli specchi retrovisori ed avviare il treno dopo aver verificato la presenza del controllo chiusura porte in cabina di guida.

In condizioni diverse da quelle sopra specificate e comunque in caso di difficoltà a seguire la procedura anzidetta si devono applicare le modalità previste nella DEIF 41 r.v., le cui disposizioni valgono comunque per quanto non diversamente specificato nel presente paragrafo. In particolare per la partenza di un treno da una località di servizio senza la protezione offerta dal sistema SCMT occorre applicare quanto previsto al punto 2.7.1.5 della DEIF 41 r.v..

8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di

copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno